

Lösungen Winkelsummen, Dreiecke und Vierecke

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Winkelsumme im Dreieck

1. $\gamma = 47^\circ$ $\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 95^\circ = 47^\circ$
2. $\beta = 66,7^\circ$ $\beta = 180^\circ - 63,5^\circ - 49,8^\circ = 66,7^\circ$
3. $\gamma = 62,5^\circ$ $\gamma = 180^\circ - 90^\circ - 27,5^\circ = 62,5^\circ$
4. **Nein: die dritte Ecke hat nur 54° .** Nein; dritte Ecke $180^\circ - 66,5^\circ - 59,5^\circ = 54^\circ$; $54^\circ < 55^\circ$: zu spitz.

B Gleichschenklige Dreiecke

1. $\alpha = 69^\circ$, $\gamma = 42^\circ$ $\alpha = \beta = 69^\circ$ (Basiswinkel); $\gamma = 180^\circ - 69^\circ - 69^\circ = 42^\circ$
2. $\beta = \gamma = 71^\circ$ $\beta = \gamma = (180^\circ - 38^\circ) : 2 = 71^\circ$
3. $BC = 5 \text{ cm}$, $\gamma = 50^\circ$ $BC = 5 \text{ cm}$ (gleiche Winkel bei A und B , gegenüber liegen BC und AC); $\gamma = 180^\circ - 65^\circ - 65^\circ = 50^\circ$
4. **Sicher: 74° an jedem Holm.** Holme und Boden bilden ein gleichschenkliges Dreieck mit der Spitze oben: $(180^\circ - 32^\circ) : 2 = 74^\circ$; $74^\circ > 70^\circ$.

C Winkelsumme im Viereck

1. $\gamma = 61^\circ$ $\gamma = 360^\circ - 78^\circ - 125^\circ - 96^\circ = 61^\circ$
2. $\beta = \delta = 95^\circ$ $\beta = \delta = (360^\circ - 52^\circ - 118^\circ) : 2 = 95^\circ$
3. **Alle vier Seiten sind gleich lang.** (Raute: Parallelogramm mit vier gleich langen Seiten; gleiche Winkel hat nur das Quadrat.)
4. **Nein: links und rechts je 108° (nicht 106°).** Nein; $84^\circ + 60^\circ + 106^\circ + 106^\circ = 356^\circ$, nicht 360° . Richtig: links und rechts je $(360^\circ - 84^\circ - 60^\circ) : 2 = 108^\circ$.

D Winkel in Teildreiecken

1. $\varepsilon = 27^\circ$, $\varphi = 42^\circ$, $\gamma = 69^\circ$ $\varepsilon = 180^\circ - 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$; $\varphi = 180^\circ - 90^\circ - 48^\circ = 42^\circ$; $\gamma = 27^\circ + 42^\circ = 69^\circ$
2. $\varepsilon = 26^\circ$ Winkel $ADC = 180^\circ - 64^\circ = 116^\circ$ (Nebenwinkel); $\varepsilon = 180^\circ - 38^\circ - 116^\circ = 26^\circ$
3. **zweimal 45° , zusammen 90°** Dreieck ADC ist gleichschenkelig ($AD = DC$) mit 90° bei D : Basiswinkel $(180^\circ - 90^\circ) : 2 = 45^\circ$, also Winkel $ACD = 45^\circ$. Ebenso im Dreieck DBC : Winkel $DCB = 45^\circ$. $\gamma = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$.
4. **Nur Zelt 1: oben $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$; bei Zelt 2 rechts nicht 45° .** Zelt 1: Stange und Boden bilden links und rechts je ein rechtwinkliges Dreieck mit zwei gleich langen Seiten (1,5 m). Seine Basiswinkel sind $(180^\circ - 90^\circ) : 2 = 45^\circ$, oben also $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$: ein rechter Winkel. Zelt 2: Links ist es wie bei Zelt 1, oben 45° . Rechts sind die Seiten 1,5 m und 2 m nicht gleich lang, also sind die beiden Winkel dort nicht gleich und oben nicht 45° . Zusammen nicht 90° : kein rechter Winkel.

T Probetest

1. $61,7^\circ$ $180^\circ - 46,5^\circ - 71,8^\circ = 61,7^\circ$
2. $\delta = 109^\circ$ $\delta = 360^\circ - 71^\circ - 64^\circ - 116^\circ = 109^\circ$
3. $\gamma = 71^\circ$ $\beta = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$ (Nebenwinkel); $\gamma = 180^\circ - 47^\circ - 62^\circ = 71^\circ$
4. Die Diagonalen stehen senkrecht aufeinander.
5. Haus 2, um 3° (38° gegen 35°). Haus 2: Neigung $(180^\circ - 104^\circ) : 2 = 38^\circ$; $38^\circ - 35^\circ = 3^\circ$: Das Dach von Haus 2 ist um 3° steiler.